

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_1 &= [1, 0, 0] \\ A_2 &= [0, 1, 0] \\ A_3 &= [1, 0, 1] \\ A_4 &= [0, 1, 0] \end{aligned}$$

Матрица ветвей контуров

$$\begin{aligned} B_1 &= [1, -1, 0, 0] \\ B_2 &= [1, 0, 0, 1] \\ B_3 &= [0, 0, 1, 1] \\ B_4 &= [0, 1, 1, 0] \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0] \\ B_k &= [0, -1, 1, 0, -1, 1, 0] \\ B_k &= [0, 0, 0, 1, 1, -1, 0] \end{aligned}$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема по которой проводим расчет узловых потенциалов определив относительно выбранного опорного узла

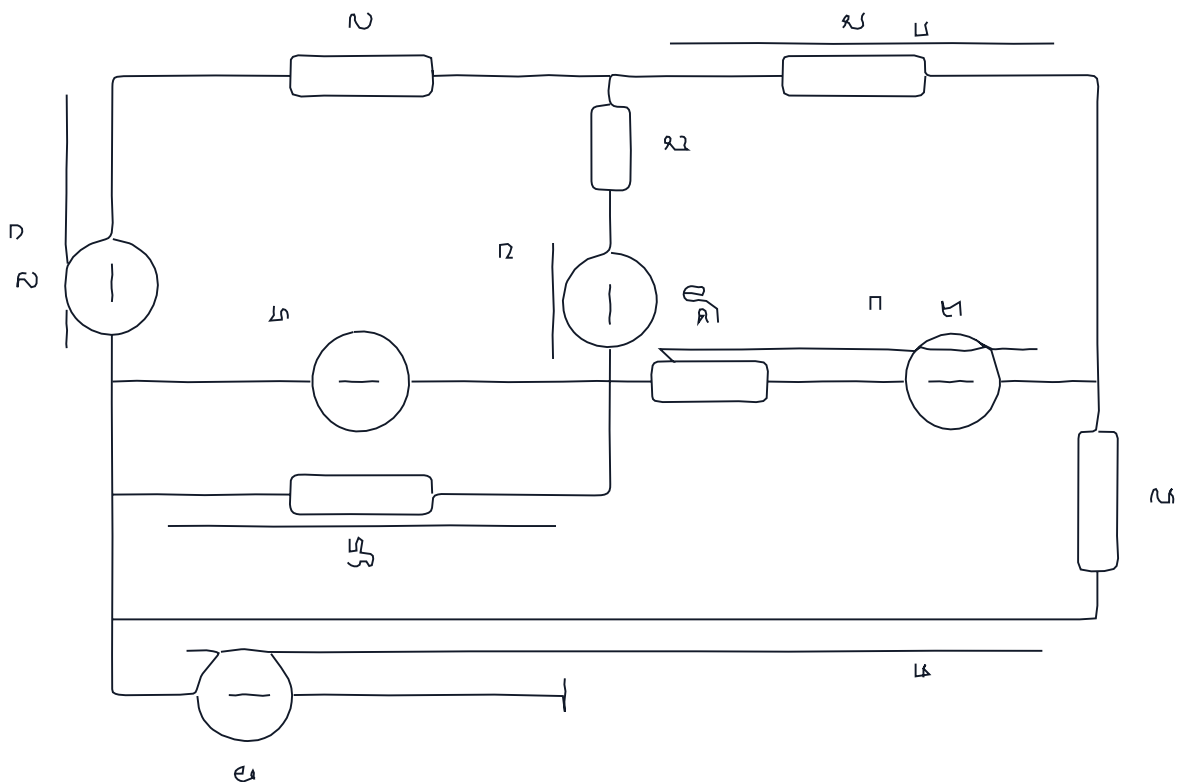


Рисунок 19 Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\phi_1 = 0$$

Составим систему уравнений для остальных узлов